1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____{}.

【答案】$-2<x<0$

【解析】
由绝对值不等式的等价关系，$|x+1|<1$ 等价于 $-1<x+1<1$. 两边同时减去 1，得 $-2<x<0$，所以原不等式的解集为 $(-2,0)$.

2. 计算：$\lim_{x\to-1}\frac{x^2-2x-3}{x+1}=$_____{}.

【答案】-4

【解析】
当 $x\neq-1$ 时，分子可以因式分解为 $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，因此 $\frac{x^2-2x-3}{x+1}=x-3$. 所以 $\lim_{x\to-1}\frac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim_{x\to-1}(x-3)=-4$.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】
圆心为 $C(-2,3)$，圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到直线 $x=0$ 的距离，即 $r=|-2|=2$. 由圆的标准方程，得 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2=4$.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____{}.

【答案】$x=4$

【解析】
对数的定义域要求 $x-1>0$ 且 $x+5>0$，故 $x>1$. 又因为 $\log_9 u=\frac{1}{2}\log_3 u$，原方程等价于 $2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$，从而 $(x-1)^2=x+5$. 整理得 $x^2-3x-4=0$，即 $(x-4)(x+1)=0$. 候选值为 $x=4$ 或 $x=-1$，只有 $x=4$ 满足定义域，所以原方程的解为 $x=4$.

5. 如果复数 $\frac{2+bi}{1-2i}$（其中 i 为虚数单位，b 为实数）的实部和虚部相等，那么 $b=$_____{}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+2i$，得 $\frac{2+bi}{1-2i}=\frac{(2+bi)(1+2i)}{5}=\frac{2-2b}{5}+\frac{4+b}{5}i$. 因此实部和虚部分别为 $\frac{2-2b}{5}$ 与 $\frac{4+b}{5}$. 令二者相等，得 $2-2b=4+b$，解得 $b=-\frac{2}{3}$.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leq -1$）的反函数是_____{}.

【答案】$y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geq 0$）

【解析】
原函数的定义域为 $x\leq -1$，值域为 $y\geq 0$. 由 $y=\sqrt{x^2-1}$ 得 $x^2=y^2+1$. 结合原函数的定义域，必须取负根，即 $x=-\sqrt{y^2+1}$. 交换 x，y，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到反函数 $y=-\sqrt{x^2+1}$，其中 $x\geq 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____{}.

【答案】$\left(0,\sqrt{3}\right)$)和($\left(0,-\sqrt{3}\right)$

【解析】
将方程写成标准形式 $\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{1}=1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线，其中 $a^2=2$，$b^2=1$. 由双曲线的关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $c^2=3$，即 $c=\sqrt{3}$. 所以两个焦点的坐标为 $\left(0,\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$.

8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）_____{}.

【答案】40

【解析】
二项式展开的通项可写为 $C_5^{k(x^3)^{5-k}}\left(-\frac{2}{x^2}\right)^k=C_5^k(-2)^k x^{15-5k}$，其中 $k=0$，1，…，5. 要得到含 x^5 的项，必须满足 $15-5k=5$，所以 $k=2$. 因此所求系数为 $C_5^2(-2)^2=10\cdot 4=40$.

9. 要建造一个长方体形状的仓库，其内部的高为 $3\sim m$，长与宽的和为 $20\sim m$，那么仓库容积的最大值为_____{} m^3.

【答案】300

【解析】
设仓库的长为 $x\sim m$，则宽为 $(20-x)\sim m$，且 $0<x<20$. 容积为 $V=3x(20-x)=60x-3x^2=300-3(x-10)^2$. 因为 $(x-10)^2\geq 0$，所以 $V\leq 300$，且当 $x=10$ 时等号成立. 故仓库容积的最大值为 $300\sim m^3$.

10. 函数 $y=\frac{\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____{}.

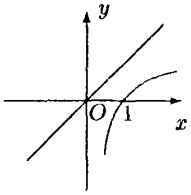
【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
由和差化积公式，分子为 $\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$，分母为 $\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$. 在原函数有定义的范围内，二者约去相同的非零因子，得到 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期 T 满足 $2T=\pi$，即 $T=\frac{\pi}{2}$.

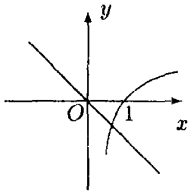
单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（ ）

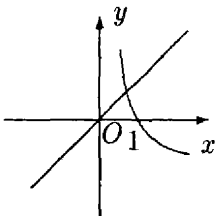
A.



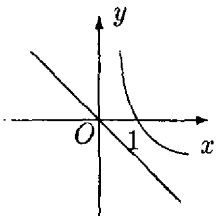
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，在定义域上单调递增，且经过点 $(1,0)$，直线 $x=0$ 是其竖直渐近线．另一方面，直线 $y=(1-a)x$ 经过原点，斜率 $1-a<0$．四个图象中只有选项 B 同时满足这两项性质，故选 B.

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（ ）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$
B. $\log_{(1-a)}(1+a)>0$
C. $(1-a)^3>(1+a)^2$
D. $(1-a)^{1+a}>1$

【答案】**A**

【解析】

令 $c=1-a$，则 $0<c<1$．因为 $\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，而底数 c 在 $(0,1)$ 内时幂函数随指数增大而减小，所以 $c^{\frac{1}{3}}>c^{\frac{1}{2}}$，选项 A 正确.

又因为 $1+a>1$，以 $0<c<1$ 为底的对数值为负，故 $\log_{1-a}(1+a)<0$，B 错误．由 $0<c<1<1+a$，得 $c^3<1<(1+a)^2$，C 错误；又因 $1+a>0$，有 $c^{1+a}<1$，D 错误．因此正确选项为 A.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（ ）

A. $\rho=1$
B. $\rho=\cos\theta$
C. $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$
D. $\rho=\frac{1}{\cos\theta}$

【答案】**C**

【解析】
极坐标 $(1,\pi)$ 对应的直角坐标为 $P(\cos\pi,\sin\pi)=(-1,0)$. 极轴就是 x 轴，所以过 P 且垂直于极轴的直线为 $x=-1$. 极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，故该直线的方程为 $\rho\cos\theta=-1$，即 $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$，选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（ ）

A. 一定是异面直线　　B. 一定是相交直线　　C. 不可能是平行直线　　D. 不可能是相交直线

【答案】**C**

【解析】
若 c 与 b 平行，由于 $c\parallel a$，则两条都平行于 c 的直线 a，b 应相互平行，这与 a，b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行.

题设不能排除 c 与 b 相交的情形，也不能排除二者异面的情形，所以只有“不可能是平行直线”必然成立，故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（ ）

A. $\overline{P}\cup Q=Q$
B. $\overline{P}\cup\overline{Q}=I$
C. $P\cap\overline{Q}=\varnothing$
D. $\overline{P}\cap Q=\overline{P}$

【答案】**D**

【解析】
由 $P\subset Q$，直接得到 $P\cup Q=Q$，所以 A 正确. 对任意属于全集 I 的元素，若它不属于 P，则属于 $\overline{P}$；若它属于 P，由 $P\subset Q$ 可知它属于 Q，所以 $\overline{P}\cup Q=I$，B 正确.

又因为 $P\subset Q$，集合 P 与 $\overline{Q}$ 没有公共元素，故 $P\cap\overline{Q}=\varnothing$，C 正确. 由补集的包含关系 $\overline{Q}\subset\overline{P}$，有 $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{Q}$，一般不等于 $\overline{P}$，所以错误的是 D.

16. 设复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$（$i$ 为虚数单位），则满足等式 $z^n=z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的模为 1，辐角为 $\frac{2\pi}{3}$，所以 $z=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}$，并且 $z^3=1$，而 $z\neq 1$.

条件 $z^n=z$ 等价于 $z^{n-1}=1$，因此 $n-1$ 必须是 3 的正整数倍. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n=4$，故选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（ ）

A. 非充分条件也非必要条件　　B. 充分必要条件　　C. 必要条件而非充分条件　　D. 充分条件而非必要条件

【答案】**A**

【解析】

设线段 a，b 与平面 α 的夹角分别为 θ_a，θ_b，则它们在平面 α 内的射影长分别为 $|a|\cos\theta_a$，$|b|\cos\theta_b$. 即使 $|a|=|b|$，若 $\theta_a\neq\theta_b$，射影长也可能不相等，所以“a，b 的长相等”不是射影长相等的充分条件.

反过来，射影长相等也不能推出线段长度相等. 例如取 α 为平面 $z=0$，取方向向量 $(1,0,1)$ 和 $(1,0,2)$ 的两条线段，它们的射影长都为 1，而线段长分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$. 所以前一个条件也不是后一个条件的必要条件，故选 A.

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（ ）

A. $\frac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$　　B. $\frac{C_4^1}{C_9^2}$

C. $\frac{C_5^1}{C_9^2}$　　D. $\frac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】**D**

【解析】

从 9 支球队中任取两队，所有取法共有 C_9^2 种. 要使两队中恰有一支亚洲队和一支非洲队，先从 5 支亚洲队中取一支，再从 4 支非洲队中取一支，符合条件的取法共有 $C_5^1C_4^1$ 种.

所以所求概率为 $\frac{C_5^1C_4^1}{C_9^2}$，故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C' 的方程是（ ）

A. $y'=\sin x'+\frac{\pi}{2}$　　B. $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\frac{\pi}{2}$　　D. $y'=-\sin x'-\frac{\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

新坐标系的原点为旧坐标系中的 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，且坐标轴方向不变，因此同一点的新旧坐标满足 $x=x'+\frac{\pi}{2}$，$y=y'-\frac{\pi}{2}$. 将其代入原曲线方程 $y=\cos x$，得 $y'-\frac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$. 所以 $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$，故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关，如果当 $n=k$（$k\in\mathbb{N}$）时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（ ）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　B. 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　D. 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】**C**

【解析】

设该命题为 $P(n)$. 题设给出的递推关系为：对任意自然数 k，若 $P(k)$ 成立，则 $P(k+1)$ 成立，即 $P(k)\Rightarrow P(k+1)$. 它的逆否命题是 $negP(k+1)\Rightarrow negP(k)$.

已知 $P(5)$ 不成立，取 $k=4$，由逆否命题可得 $P(4)$ 不成立. 因此可以推出当 $n=4$ 时该命题不成立，故选 C；题设不能确定 $P(6)$ 的真假.

解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】

因为 $\sin\alpha=\frac{3}{5},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5},\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 又因为 $\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\frac{1}{2}$，从而 $\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$. 于是

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{1+\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}}=\frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

1. (1) 求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；
2. (2) 试确定实数 k，使 $kbold(a)+\boldsymbol{b}$ 与 $kbold(a)-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

【解析】

1. （1）由题意，$\boldsymbol{a}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{b}=(-1,0,2)$.

因此 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|}=\frac{-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故 $\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$.

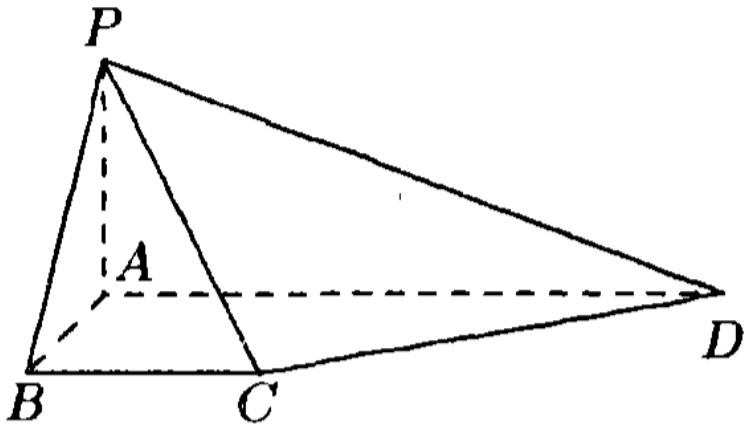
1. （2）由

$$(kbold(a)+\boldsymbol{b})\cdot(kbold(a)-2\boldsymbol{b})=(k-1,k,2)\cdot(k+2,k,-4)=(k-1)(k+2)+k^2-8=2k^2+k-10$$

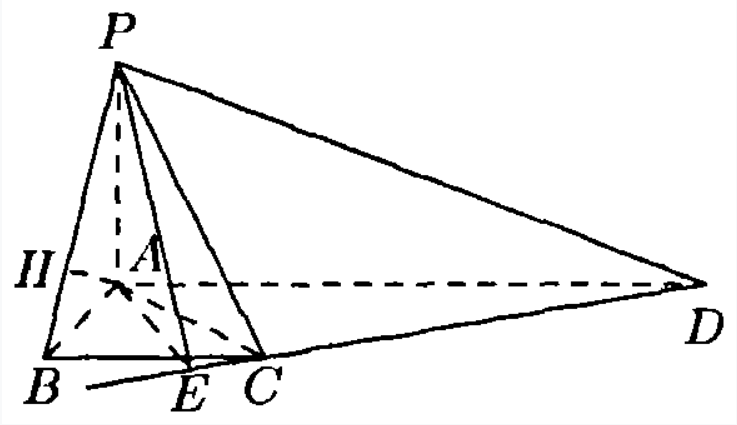
由两个向量互相垂直的充要条件知，当 $2k^2+k-10=0$ 时，$kbold(a)+\boldsymbol{b}$ 和 $kbold(a)-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直. 解得 $k=-\frac{5}{2}$ 或 $k=2$.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

1. (1) 二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；
2. (2) 点 A 到平面 PBC 的距离.



【解析】



1. (1) 在平面 $ABCD$ 内，过 A 作 $AE\perp CD$，垂足为 E，连接 PE. 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，由三垂线定理知 $PE\perp CD$.

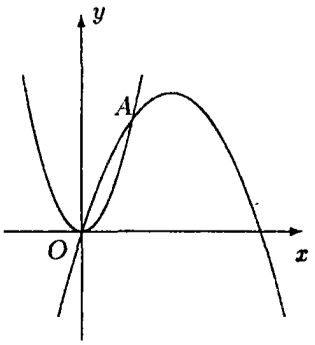
所以 $\angle PEA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角. 在直角三角形 AED 中，$AD=3a$，$\angle ADE=\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此 $AE=AD\cdot\sin\angle ADE=\frac{3\sqrt{5}}{5}a$. 在直角三角形 PAE 中，$\tan\angle PEA=\frac{PA}{AE}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，故 $\angle PEA=\arctan\frac{\sqrt{5}}{3}$. 所以二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{3}$.

1. (2) 在平面 PAB 中，过 A 作 $AH\perp PB$，垂足为 H. 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp BC$；又 $AB\perp BC$，所以 $BC\perp$ 平面 PAB. 从而 $BC\perp AH$，于是 $AH\perp$ 平面 PBC.

故 AH 的长即为点 A 到平面 PBC 的距离. 在等腰直角三角形 PAB 中，$AH=\frac{\sqrt{2}}{2}a$. 所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4tx$ 交于原点 O 和点 A.

1. (1) 当 t 是大于 0 的常数时，求这两条抛物线所围成的图形的面积；
2. (2) 过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4tx$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于点 P，当 t 在实数范围内变化时，求线段 AP 的中点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



【解析】

1. (1) 解方程组

$$begin\{cases\}y = 3x^2, \backslash\ y = -x^2 + 4tx, end\{cases\}$$

化简得

$$3x^2 = -x^2 + 4tx \Leftrightarrow 4x(x - t) = 0$$

除原点 O 外，交点满足 $x = t$，所以点 A 的坐标为 $(t, 3t^2)$. 当 $0 \le x \le t$ 时，第二条抛物线在第一条抛物线上方，因为

$$(-x^2 + 4tx) - 3x^2 = 4x(t - x) \ge 0$$

故所求面积

$$S = int_0^t[(-x^2 + 4tx) - 3x^2]dx = int_0^t(-4x^2 + 4tx)dx = \frac{2}{3}t^3$$

1. (2) 由 $y = -x^2 + 4tx$，得 $y' = -2x + 4t$.

因此点 A 处切线的斜率为 $2t$，切线方程为 $y = 2tx + t^2$. 解方程组

$$begin\{cases\}y = 2tx + t^2, \backslash\ y = 3x^2, end\{cases\}$$

得

$$3x^2 = 2tx + t^2 \Leftrightarrow (3x + t)(x - t) = 0$$

根 $x = t$ 对应切点 A，另一个交点满足 $x = -\frac{t}{3}$，再代入切线方程得

$$P\left(-\frac{t}{3}, \frac{t^2}{3}\right)$$

设线段 AP 的中点 M 的坐标为 (x, y)，则

$$begin\{cases\}x = \frac{1}{3}t, \backslash\ y = \frac{5}{3}t^2, end\{cases\}$$

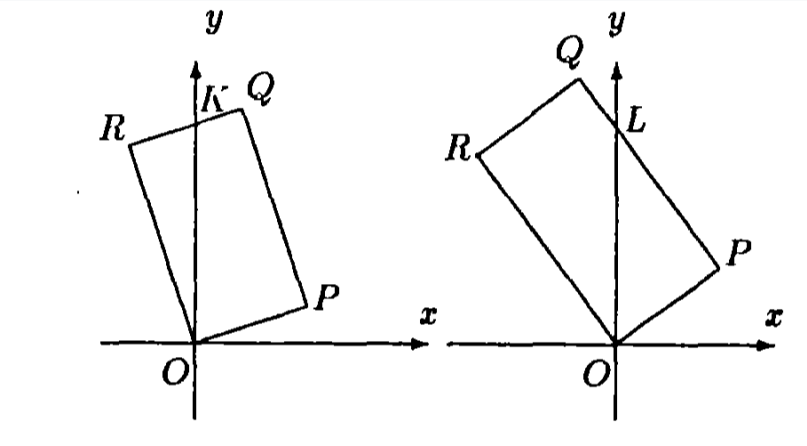
消去 t，得 $y = 15x^2$. 所以轨迹方程为 $y = 15x^2$，轨迹是抛物线.

25. 在直角坐标系中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t, 2+t)$，$R(-2t, 2)$，其中 $t \in (0, +\infty)$.

1. (1) 求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；
2. (2) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

【解析】

1. (1) 当 $-2t+1>0$，即 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，如图，点 Q 在第一象限，此时 $S(t)$ 为四边形 $OPQK$ 的面积，直线 QR 的方程为



$y-2=t(x+2t)$. 令 $x=0$，得 $y=2t^2+2$， 所以点 K 的坐标为 $(0,2t^2+2)$. 因而

$$S_{OPQK}=S_{OPQR}-S_{OKR}=2\left(\sqrt{1+t^2}\right)^2-\frac{1}{2}(2t^2+2)\cdot 2t=2(1-t+t^2-t^3)$$

当 $-2t+1\le 0$，即 $t\ge\frac{1}{2}$ 时，如图，点 Q 在 y 轴上或第二象限，$S(t)$ 为 $\triangle OPL$ 的面积，直线 PQ 的方程为 $y-t=-\frac{1}{t}(x-1)$. 令 $x=0$，得 $y=t+\frac{1}{t}$， 所以点 L 的坐标为 $\left(0,t+\frac{1}{t}\right)$. 因而 $S_{OPL}=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)\cdot 1=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)$. 所以

$$S(t)=begin\{cases\}2(1-t+t^2-t^3),0<t<\frac{1}{2},\backslash\ \frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right),t\ge\frac{1}{2}.end\{cases\}$$

1. (2) 当 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，对于任何 $0<t_1<t_2<\frac{1}{2}$，有

$$S(t_1)-S(t_2)=2(t_2-t_1)\left[1-(t_1+t_2)+\left(t_1^2+t_1t_2+t_2^2\right)\right]>0$$

即 $S(t_1)>S(t_2)$，所以 $S(t)$ 在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内是减函数.

当 $t\ge\frac{1}{2}$ 时，对于任何 $\frac{1}{2}\le t_1<t_2$，有 $S(t_1)-S(t_2)=\frac{1}{2}(t_1-t_2)\left(1-\frac{1}{t_1t_2}\right)$. 所以，若 $\frac{1}{2}\le t_1<t_2\le 1$，则 $S(t_1)>S(t_2)$；若 $1\le t_1<t_2$，则 $S(t_1)<S(t_2)$. 所以 $S(t)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上是减函数，在区间 $[1,+\infty)$ 内是增函数.

又因为 $2\left[1-\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]=\frac{5}{4}=S\left(\frac{1}{2}\right)$， 并结合上面的证明过程可得，对于任何 $0<t_1<\frac{1}{2}\le t_2<1$，都有 $S(t_1)>\frac{5}{4}\ge S(t_2)$.

于是 $S(t)$ 的单调区间分别为 $(0,1]$ 及 $[1,+\infty)$，且 $S(t)$ 在 $(0,1]$ 内是减函数，在 $[1,+\infty)$ 内是增函数.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1=1$，$a_2=r$（$r>0$），且 $\{a_na_{n+1}\}$ 是公比为 q（$q>0$）的等比数列，设 $b_n=a_{2n-1}+a_{2n}$（$n=1$，2，…）.

1. (1) 求出使不等式 $a_na_{n+1}+a_{n+1}a_{n+2}>a_{n+2}a_{n+3}$（$n\in\mathbb{N}$）成立的 q 的取值范围；
2. (2) 求 b_n 和 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}$，其中 $S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$；
3. (3) 设 $r=2^{19.2}-1$，$q=\frac{1}{2}$，求数列 $\left\{\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.

【解析】

1. (1) 由题意得 $rq^{n-1}+rq^n>rq^{n+1}$.

由题设 $r>0$，$q>0$，故从上式可得 $q^2-q-1<0$. 解得 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}<q<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 因为 $q>0$，所以 $0<q<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1. (2) 因为 $\frac{a_{n+1}\{a\}_{n+2}}{a_na_{n+1}}=\frac{a_{n+2}}{a_n}=q$，所以

由 $a_na_{n+1}=rq^{n-1}$ 可知每一项均为正数，且

$$a_{n+1}a_{n+2}=q(a_na_{n+1})$$

从而 $a_{n+2}=qa_n$. 因此

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a_{2n+1}+a_{2n+2}}{a_{2n-1}+a_{2n}}=\frac{a_{2n-1}\{q\}+a_{2n}q}{a_{2n-1}+a_{2n}}=q\neq 0$$

又 $b_1=1+r\neq 0$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $1+r$，公比为 q 的等比数列，从而 $b_n=(1+r)q^{n-1}$.

当 $q=1$ 时，$S_n=n(1+r)$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=0$.

当 $0<q<1$ 时，$S_n=\frac{(1+r)(1-q^n)}{1-q}$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-q}{(1+r)(1-q^n)}=\frac{1-q}{1+r}$$

当 $q>1$ 时，$S_n=\frac{(1+r)(1-q^n)}{1-q}$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-q}{(1+r)(1-q^n)}=0$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=begin\{cases\}\frac{1-q}{1+r},0<q<1,\backslash\ 0,q\geq 1.end\{cases\}$$

1. (3) 由 (2)，$b_n=(1+r)q^{n-1}$，所以

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}=\frac{\log_2[(1+r)q^n]}{\log_2[(1+r)q^{n-1}]}=\frac{\log_2(1+r)+n\log_2 q}{\log_2(1+r)+(n-1)\log_2 q}$$

当 $r=2^{19.2}-1$，$q=\frac{1}{2}$ 时，$\log_2(1+r)=19.2$，$\log_2 q=-1$，于是

$$\log_2 b_n=19.2-(n-1)=20.2-n\neq 0$$

对任意自然数 n 成立，故所求比值有意义，且

$$\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}=1+\frac{1}{n-20.2}$$

记 $c_n=\frac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}$. 从上式可知，当 $n-20.2>0$，即 $n\geq 21$（$n\in\mathbb{N}$）时，c_n 随 n 的增大而减小，故

$$1<c_n\leq c_{21}=1+\frac{1}{21-20.2}=1+\frac{1}{0.8}=2.25$$

当 $n-20.2<0$，即 $n\leq 20$（$n\in\mathbb{N}$）时，c_n 也随 n 的增大而减小，故

$$1>c_n\geq c_{20}=1+\frac{1}{20-20.2}=1-\frac{1}{0.2}=-4$$

综合可知，对任意的自然数 n，有 $c_{20}\leq c_n\leq c_{21}$. 故 $\{c_n\}$ 的最大项是 $c_{21}=2.25$，最小项是 $c_{20}=-4$.